

染色方法与棋盘问题提高训练题单

适合小学高年级至初中低年级竞赛过渡训练

训练目标：把“会黑白染色”提升到“会设计颜色、会判断必要条件、会抓不变量”

建议分 2-3 次完成，先独立做题，再对照详细解答订正

题目数量：	12 题，按层次递进
专题重点：	黑白染色、骨牌覆盖、路径奇偶性、三色染色、必要条件与不变量
答案形式：	末尾附较详细解答，强调“为什么这样染色”“这个结论为什么只是不必要或充分”
编译方式：	XeLaTeX

2026 年 5 月 9 日

目录

1 使用建议	2
2 黑白染色与骨牌覆盖	2
3 路径奇偶性与颜色交替	2
4 三色染色与不变量	3
5 详细解答	4

1. 使用建议

做染色题时优先问自己的 5 个问题

- 题目中的基本动作是什么：盖一块、走一步、翻两格，还是做一次操作？
- 能不能找到一种染色，使得每个基本动作对颜色的影响完全固定？
- 我现在要证明的是“不可能”，还是只是找一个必要条件？
- 如果颜色数量刚好平衡了，这是否已经足够？还是还需要进一步构造？
- 这题里真正不变的，是每种颜色的个数，还是黑格数的奇偶性？

建议做题顺序

- 先做第 1–4 题，稳住最基础的黑白染色；
- 再做第 5–8 题，训练路径交替与奇偶性；
- 最后做第 9–12 题，体会多色染色与不变量的威力。

2. 黑白染色与骨牌覆盖

题目 2.1. 把 8×8 棋盘上的两个同色格子去掉，证明剩下的图形不可能被 1×2 骨牌完全覆盖。

题目 2.2. 把 6×6 棋盘的左上角和右下角去掉，判断剩下的图形能否被 1×2 骨牌完全覆盖，并说明理由。

题目 2.3. 把 8×8 棋盘的左上角和右上角去掉，判断剩下的图形能否被 1×2 骨牌完全覆盖；如果能，请给出一种说明。

题目 2.4. 请给出一个“黑格数和白格数相等，但仍然不能被 1×2 骨牌完全覆盖”的图形例子，并说明原因。

3. 路径奇偶性与颜色交替

题目 3.1. 在黑白相间染色的棋盘上，证明任何一条沿格边前进的路径，所经过格子的颜色一定黑白交替。

题目 3.2. 在 6×6 棋盘上，若每一步都只能走到上下左右相邻的格子，能否从左上角出发，到右下角结束，并且每个格子恰好经过一次？

题目 3.3. 在 5×5 棋盘上，若每一步都只能走到上下左右相邻的格子，能否从左上角出发，到它右边相邻的那个格子结束，并且每个格子恰好经过一次？

题目 3.4. 国际象棋中的马每走一步，横向走 2 格、纵向走 1 格，或横向走 1 格、纵向走 2 格。证明：马不可能在走奇数步后回到与出发点同色的格子。

4. 三色染色与不变量

题目 4.1. 请设计一种 3 色染色方法，使得棋盘上任意一个横放或竖放的 1×3 长条都恰好覆盖三种不同颜色，并说明这种染色为什么有用。

题目 4.2. 把 8×8 棋盘左上角的一个格子去掉，问剩下的 63 个格子能否被 21 个 1×3 长条完全覆盖？

题目 4.3. 证明： 6×6 棋盘可以被 12 个 1×3 长条完全覆盖。

题目 4.4. 一个 8×8 棋盘最开始只有 1 个黑格，其余 63 个格子都是白格。每次操作允许任选两个相邻格子，把这两个格子的颜色同时翻转（黑变白，白变黑）。问经过若干次操作后，能否把整个棋盘都变成白色？

5. 详细解答

1. **解：**先把棋盘做标准的黑白相间染色。

任何一个 1×2 骨牌都会覆盖两个相邻格，而相邻格颜色不同，所以每一块骨牌一定覆盖 1 个黑格和 1 个白格。

现在去掉的是两个同色格子。设去掉的是两个黑格，那么原来 8×8 棋盘中有 32 个黑格、32 个白格；去掉之后变成

30 个黑格，32 个白格

如果能被骨牌完全覆盖，那么被覆盖的黑格数和白格数必须相等，因为每一块骨牌都贡献“一黑一白”。

现在黑白格数不相等，所以不可能完全覆盖。 $\square$

2. **解：** 6×6 棋盘也做黑白相间染色。

左上角与右下角在同一条对角线上，而且从左上角走到右下角需要向右走 5 次、向下走 5 次，总共走了 10 步，是偶数步，所以这两个角颜色相同。

原棋盘共有 18 个黑格和 18 个白格。去掉两个同色角格以后，必然变成

16 个某种颜色的格子，18 个另一种颜色的格子

但每一个骨牌都覆盖一黑一白，因此若能完全覆盖，黑白格数应该相等，这与上面的计数矛盾。

所以剩下的图形不能被 1×2 骨牌完全覆盖。 $\square$

3. **解：**这一次左上角和右上角颜色不同，因为它们在同一行，相隔 7 格，移动了奇数步，颜色会改变。

所以去掉这两个角格以后，剩下的黑格数和白格数仍然相等。黑白数量上没有矛盾，因此这一次有可能覆盖。

下面给出一种直接说明：

- 第一行去掉两个端点后，中间还剩下连续的 6 个格子，可以用 3 个横放骨牌盖满；
- 其余第 2 到第 8 行，每一行都有 8 个连续格子，每一行都可以用 4 个横放骨牌盖满。

因此总共可以用

$$3 + 7 \times 4 = 31$$

个骨牌把全部剩余格子盖满。

这个例子说明：黑白格数相等时，有时能覆盖；但这只是“没有立刻矛盾”，并不自动说明一切图形都一定能覆盖。 $\square$

4. **解：**一个最简单的例子，是 3×3 棋盘的四个角格组成的图形。

先看颜色：四个角中有 2 个黑格、2 个白格，所以黑白格数相等。

但是这四个角彼此都不相邻。换句话说，在这个图形内部，根本找不到一对相邻格子。

而一个 1×2 骨牌必须放在一对相邻格子上。既然连一块骨牌都放不进去，就更不可能完全覆盖。

所以“黑白格数相等”只是骨牌覆盖的**必要条件**，不是**充分条件**。

□

5. **解：**黑白相间染色有一个最重要的性质：每个格子与它上下左右相邻的格子颜色都不同。

现在沿格边走路径，每走一步，都会从当前格进入一个相邻格，因此颜色必然改变一次。

所以：

- 如果第一个格子是黑格，第二个一定是白格，第三个又一定是黑格；
- 如果第一个格子是白格，第二个一定是黑格，第三个又一定是白格。

因而整条路径上的颜色只能黑白交替出现。

这是很多路径奇偶题的核心，因为一旦知道一共经过多少个格子，就能反推出起点与终点的颜色关系。

□

6. **解：**不能。

因为这条路径要把 $6 \times 6 = 36$ 个格子全部经过一次，所以它一共经过 36 个格子。

由上一题，路径上的颜色必须黑白交替。黑白交替经过偶数个格子时，起点和终点颜色一定不同：

第 1 格与第 36 格颜色不同。

但是 6×6 棋盘的左上角和右下角颜色相同。理由是从左上角到右下角要向右走 5 步、向下走 5 步，共 10 步，是偶数步，所以颜色不变。

这就矛盾了。

因此，不可能从左上角出发，到右下角结束，并且每个格子恰好经过一次。

□

7. **解：**也不能。

5×5 棋盘共有 25 个格子。如果一条路径把每个格子都恰好经过一次，那么它会经过奇数个格子。

黑白交替经过奇数个格子时，起点和终点颜色一定相同，因为

第 1 格、第 3 格、第 5 格、... 都与第 1 格同色。

现在题目要求从左上角出发，到它右边相邻的那个格子结束。这两个格子本来就是相邻格，所以颜色不同。

于是得到矛盾：

- 路径长度奇数要求起点终点同色；
- 实际这两个指定格子颜色不同。

所以这样的路径不存在。

□

8. **解：**仍然用棋盘黑白染色来观察。

马的一步有两种形式：

- 横着走 2 格，竖着走 1 格；
- 横着走 1 格，竖着走 2 格。

不管哪一种，总共都“改变了 3 格的位置”。从坐标奇偶性的角度看，横纵坐标之和会改变奇数次，因此颜色一定改变。

也就是说，马每走一步，就会从黑格跳到白格，或从白格跳到黑格。

那么：

- 走 1 步后，颜色与起点相反；
- 走 2 步后，颜色与起点相同；
- 走 3 步后，颜色又与起点相反；
- ...

所以走奇数步后，一定落在与起点异色的格子上，不可能回到同色格子。 $\square$

9. 解：一种标准做法是按格子的“行号加列号除以 3 的余数”染色。

设某个格子的坐标为 (i, j) ，把它染成第

$$(i + j) \bmod 3$$

类颜色。这样就得到三种颜色，记作甲、乙、丙。

现在看任意一个横放的 1×3 长条。它覆盖的三个格子的列号连续，行号相同，所以对应的 $(i + j)$ 会连续增加 1，三个余数正好是

$$r, r + 1, r + 2 \pmod{3},$$

因而恰好覆盖三种不同颜色。

竖放时同理，因为行号连续， $(i + j)$ 仍然连续增加 1，也恰好覆盖三种不同颜色。

这种染色有用的原因在于：只要一个图形能被若干个 1×3 长条完全覆盖，那么每一个长条都贡献“甲、乙、丙各一个”，因此整个图形中三种颜色的格数必须相等。

这就把覆盖问题转化成了颜色数量问题。 $\square$

10. 解：不能。

用上一题介绍的三色染色：把坐标 (i, j) 的格子染成 $(i + j) \bmod 3$ 所对应的颜色。

先数一数完整 8×8 棋盘三种颜色的格数。它们分别是

$$21, 22, 21.$$

左上角对应的颜色正好属于那种“共有 21 个”的颜色。去掉左上角以后，三种颜色个数就变成

$$20, 22, 21.$$

但任何一个 1×3 长条都一定覆盖三种颜色各一个，所以如果能用 21 个长条完全覆盖，那么三种颜色都应该各出现 21 次。

现在实际的颜色个数是 20, 22, 21，并不相等，因此不可能完成覆盖。

这题也说明：仅仅因为 63 是 3 的倍数，并不足以保证能被 1×3 长条覆盖，还要看颜色分布。

$\square$

11. 解：可以，而且构造很简单。

把 6×6 棋盘按行分成六行，每一行都有 6 个连续格子。对于每一行，我们都可以用两个横放的 1×3 长条把这一行完全盖满。

也就是说：

- 第 1 行用 2 个；
- 第 2 行用 2 个；
- ...
- 第 6 行用 2 个。

总共需要

$$6 \times 2 = 12$$

个 1×3 长条，恰好把整个棋盘完全覆盖。

这个题目和上一题放在一起看，能帮助理解：颜色计数常常用来证明“不可能”；而当颜色计数没有矛盾时，还需要自己想办法构造覆盖。□

12. 解：不能。

关键不变量是：**黑格总数的奇偶性**。

开始时只有 1 个黑格，所以黑格总数是奇数。

每次操作会把两个相邻格子同时翻转。设这两个格子原来的颜色情况分三种：

- 都是白色：翻转后变成两个黑格，黑格数增加 2；
- 都是黑色：翻转后变成两个白格，黑格数减少 2；
- 一黑一白：翻转后仍是一黑一白，黑格数不变。

无论哪一种情况，黑格总数变化都是

$$+2, -2, \text{ 或 } 0,$$

因此黑格总数的奇偶性始终不变。

既然开始时黑格数是奇数，那么经过任何多次操作后，黑格数仍然只能是奇数。

而“整个棋盘都变成白色”时，黑格总数是 0，是偶数。这与奇偶性不变矛盾。

所以不可能把整个棋盘都变成白色。□